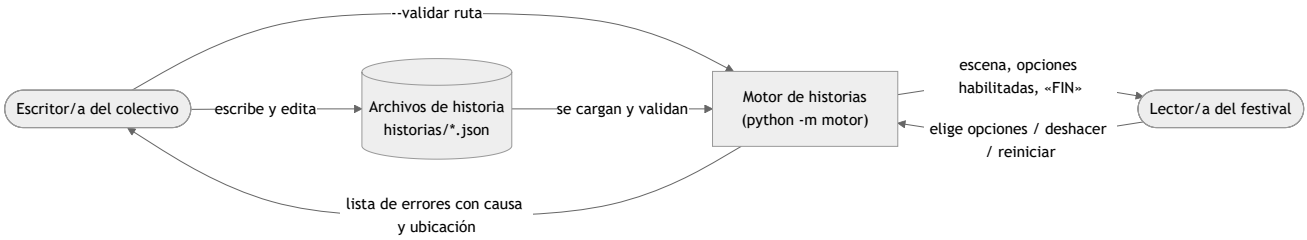
Anexo — Diagramas, matriz de trazabilidad y tablero

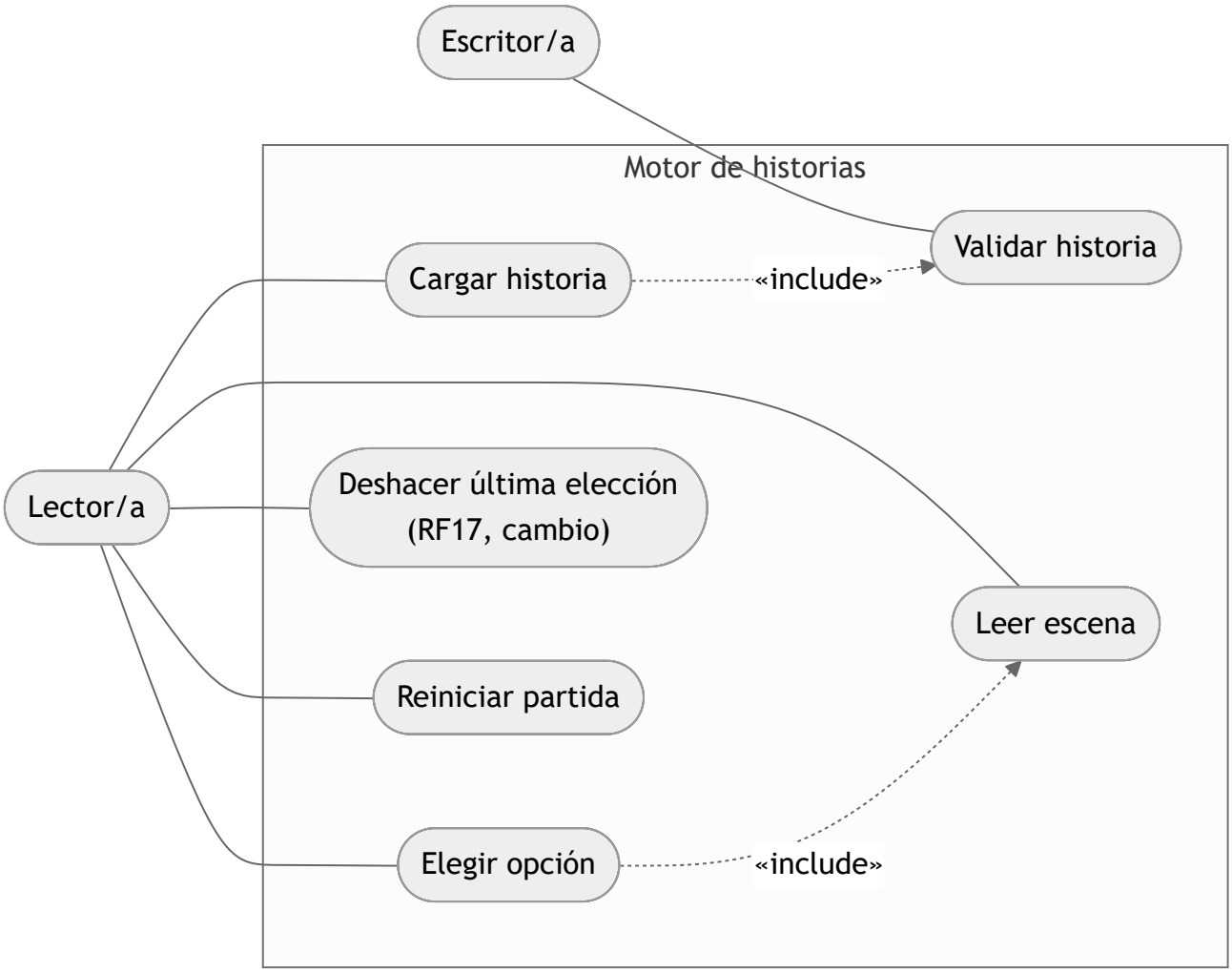
Referenciado desde el informe. Contiene solo diagramas, la matriz y las capturas del tablero. Generado con `python scripts/generar_anexo.py` desde `docs/modelos.md`, `docs/arquitectura.md` y `docs/trazabilidad.md`.

A. Modelos

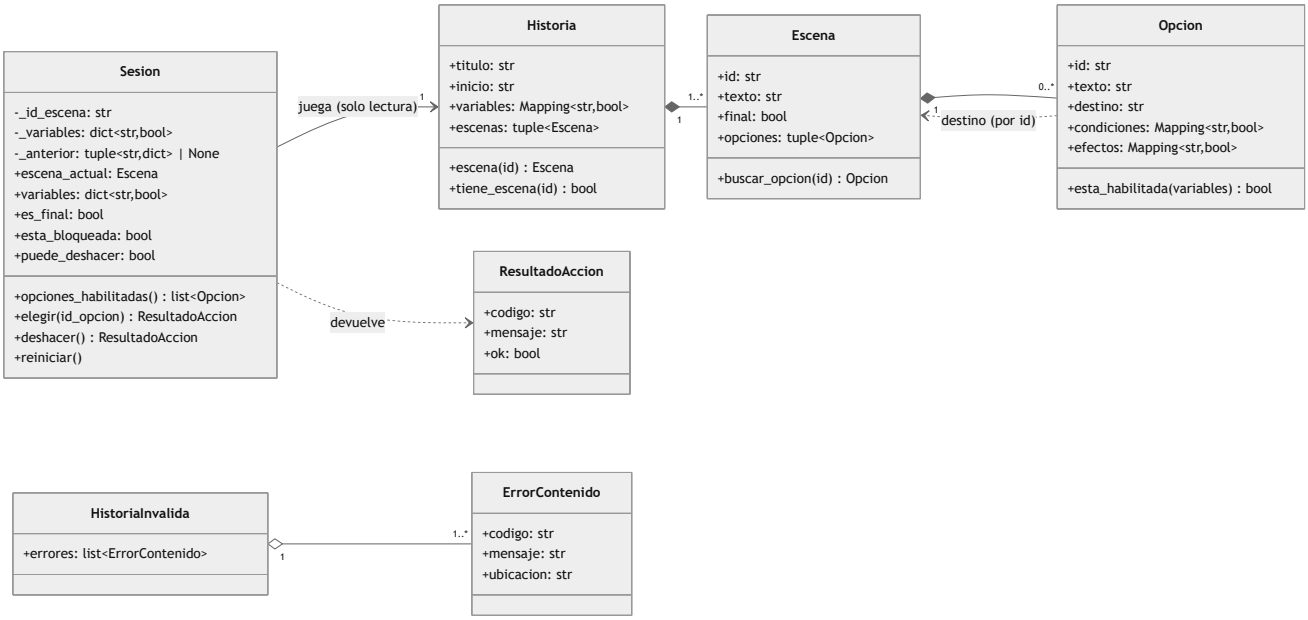
A.1 Contexto



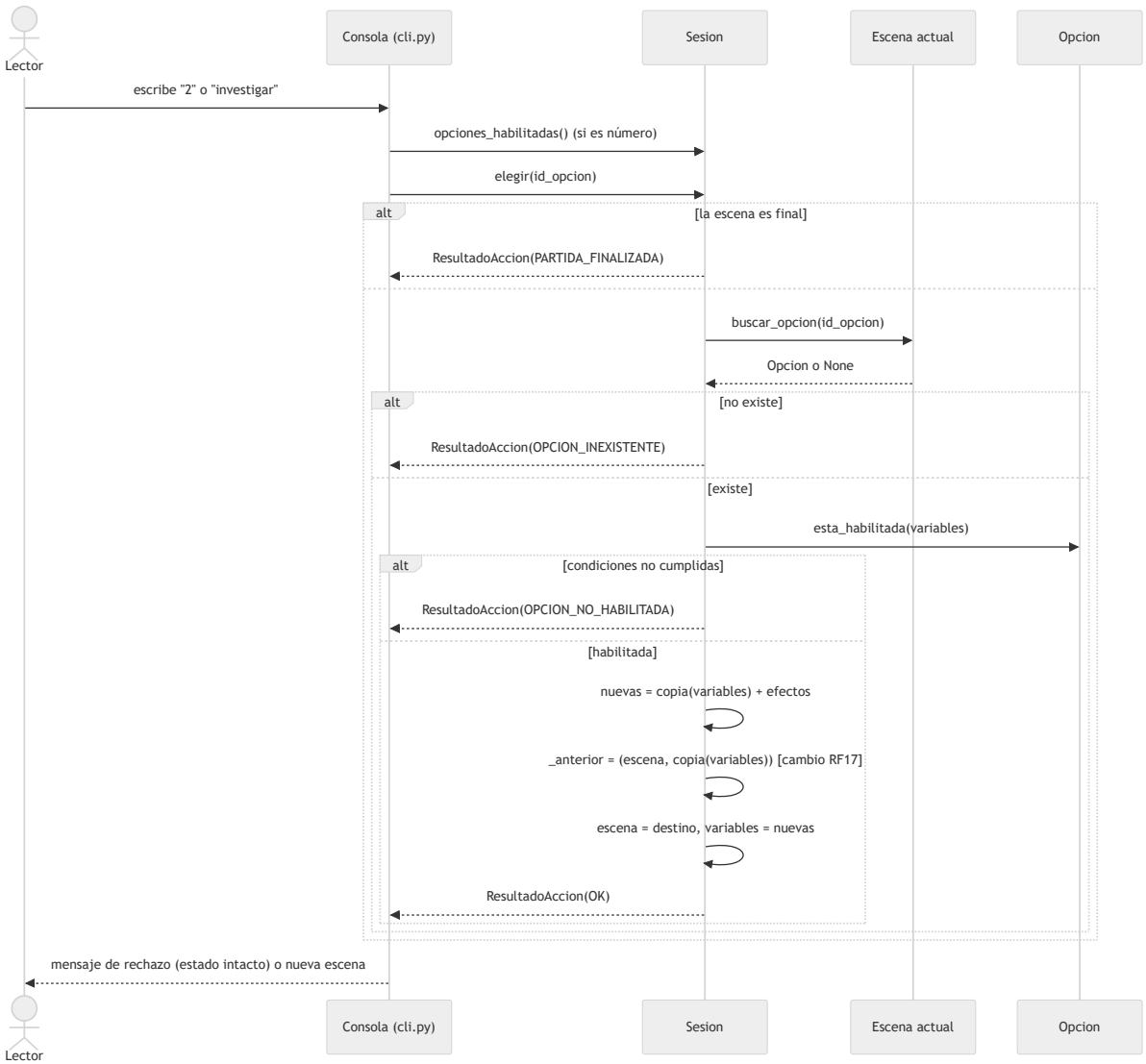
A.2 Casos de uso



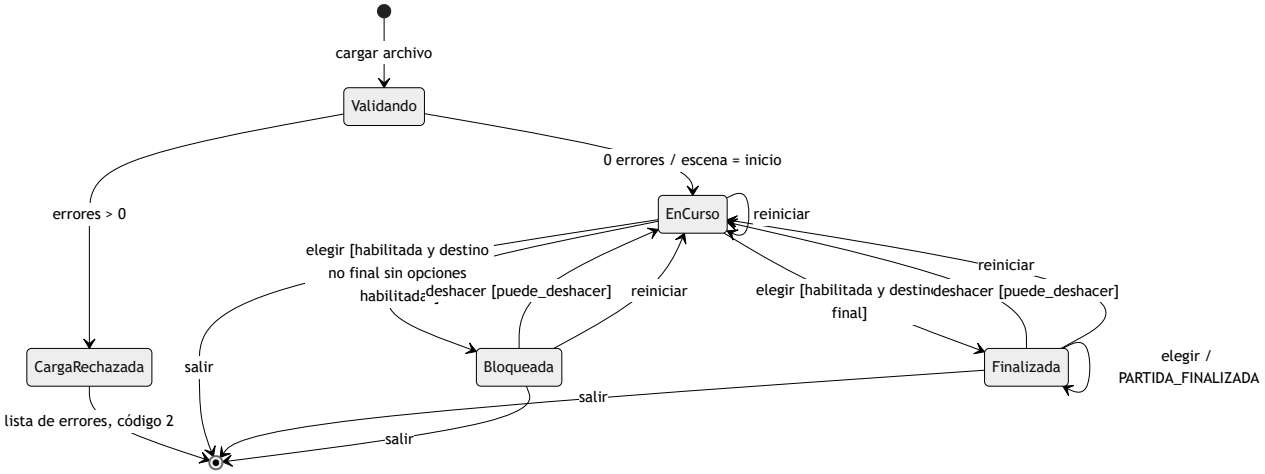
A.3 Clases del dominio



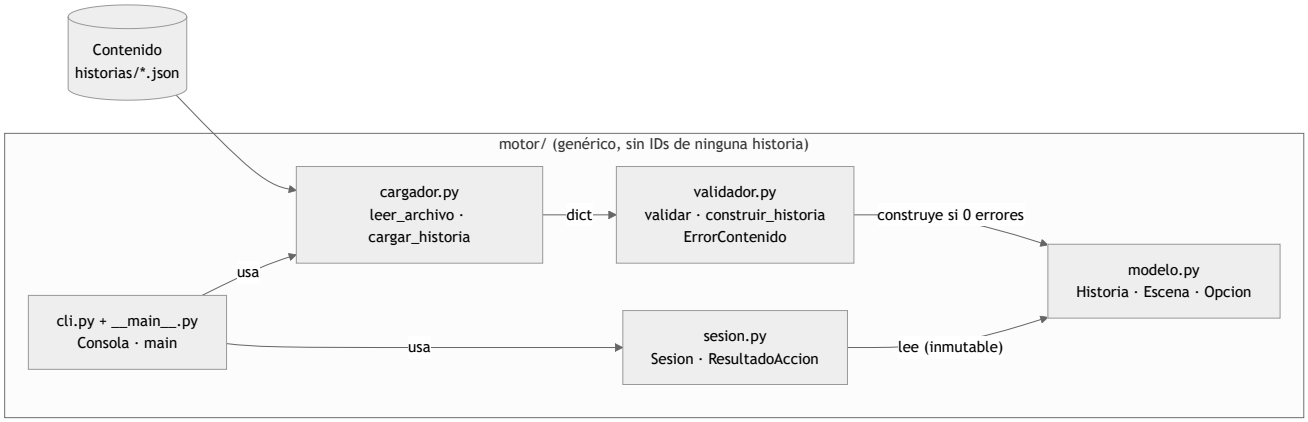
A.4 Secuencia «elegir una opción»



A.5 Estados de una sesión



B. Arquitectura: componentes y capas



C. Matriz de trazabilidad

Versión: `v2-cambio`. Modelos en modelos.md: **CTX** contexto, **CU** casos de uso, **CL** clases, **SEC** secuencia «elegir una opción», **EST** estados de la sesión. Pruebas como `archivo::función` dentro de `tests/`. Evidencia común de ejecución: `evidencias/resultados_pruebas.txt`.

Requisito	Necesidad	Modelo(s)	Archivo / función	Prueba(s)	Evidencia
RF01 Cargar historia desde archivo	N01	CTX, CU «Cargar historia»	`motor/cargador.py::cargar_historia`, `leer_archivo`; `motor/cli.py::_ejecutar`	`test_validacion.py::test_U4_historias_validas_no_producen_errores`; `test_integracion.py::test_I1_archivo_oficial_recorre_hasta_cada_final`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF02 Inicio y variables iniciales	N01	CL `Historia`, `Sesion`; EST `Validando → EnCurso`	`motor/sesion.py::Sesion.__init__`	`test_deshacer.py::test_U6_al_comenzar_no_hay_retroceso`; `test_integracion.py::test_I1_archivo_oficial_recorre_hasta_cada_final`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`

Requisito	Necesidad	Modelo(s)	Archivo / función	Prueba(s)	Evidencia
RF03 Mostrar escena y opciones	N02	CU «Leer escena»	`motor/cli.py::Consola.mostrar_escena`	`test_cli.py::test_cli_muestra_titulo_escena_y_opciones_numeradas`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF04 Solo opciones habilitadas (CA01)	N02	CL `Opcion.esta_habilitada`; SEC	`motor/modelo.py::Opcion.esta_habilitada`; `motor/sesion.py::Sesion.opciones_habilitadas`	`test_sesion.py::test_U1_condiciones_habilitan_solo_las_opciones_correspondientes_en_E3`, `test_U1_CA01_revisar_e_investigar_muestra_activar_con_codigo_y_cortar`, `test_U1_todas_las_condiciones_deben_cumplirse`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF05 Elegir aplica efectos y destino	N03	CU «Elegir opción»; SEC; EST `elegir`	`motor/sesion.py::Sesion.elegir`; `motor/cli.py::Consola.procesar`	`test_sesion.py::test_U2_eleccion_valida_aplica_efectos_y_avanza_al_destino`, `test_U2_efectos_vacios_conservan_las_variables`, `test_U2_cada_opcion_de_E3_lleva_a_su_final_con_su_efecto`; `test_cli.py::test_cli_acepta_numero_o_id_y_muestra_FIN`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF06 Rechazo sin alterar estado (CA02)	N03	SEC (ramas `alt`); EST `elegir [inexistente o no habilitada]`	`motor/sesion.py::Sesion.elegir`; `motor/modelo.py::Escena.buscar_opcion`	`test_sesion.py::test_U3_opcion_inexistente_deja_intacto_el_estado`, `test_U3_CA02_activar_codigo_sin_conocer_origen_se_rechaza`; `test_deshacer.py::test_U6_entrada_invalida_preserva_el_historial`; `test_cli.py::test_cli_entradas_invalidas_se_informan_sin_cambiar_la_partida`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF07 Estado durante la partida	N04	CL `Sesion._variables`, `variables`	`motor/sesion.py::Sesion.variables`; `motor/cli.py::Consola.mostrar_estado`	`test_sesion.py::test_U1_CA01_*`, `test_U3_variables_expuestas_son_copia_y_la_historia_no_cambia`; `test_cli.py::test_cli_reiniciar_estado_y_ayuda`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF08 Finales y «FIN»	N05	EST `Finalizada`	`motor/sesion.py::Sesion.es_final`, `elegir`; `motor/cli.py::Consola.mostrar_escena`	`test_sesion.py::test_U3_elegir_en_un_final_devuelve_partida_finalizada`; `test_integracion.py::test_I1_archivo_oficial_recorre_hasta_cada_final`; `test_cli.py::test_cli_acepta_numero_o_id_y_muestra_FIN`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`

Requisito	Necesidad	Modelo(s)	Archivo / función	Prueba(s)	Evidencia
RF09 Reiniciar	N05	CU «Reiniciar partida»; EST `reiniciar`	`motor/sesion.py::Sesion.reiniciar`	`test_sesion.py::test_U5_reiniciar_restaura_escena_y_variables_iniciales`, `test_U5_reiniciar_no_conserva_informacion_de_la_partida_anterior`, `test_U5_extendido_reiniciar_elimina_el_historial_de_deshacer`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF10 Archivo legible, estructura y campos	N06	CU «Validar historia»; CL `ErrorContenido`; EST `CargaRechazada`	`motor/cargador.py::leer_archivo`; `motor/validador.py::_Validador.campos`, `ejecutar`	`test_validacion.py::test_U4_contenido_invalido_se_rechaza_con_codigo_causa_y_ubicacion[ilegible_*, estructura_*, campo_faltante_*]`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt` (RNF-02)
RF11 Inicio y destinos existentes (CA03)	N06	CU «Validar historia»; EST `CargaRechazada`	`motor/validador.py::_Validador.ejecutar`, `validar_opcion`	`test_validacion.py::test_U4_*[inicio_inexistente, destino_inexistente_CA03]`; `test_rnf.py::test_RNF02_CA03_jugar_un_destino_inexistente_no_abre_la_partida`	`historias/invalidas/destino_inexistente.json`; `evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`
RF12 IDs únicos en su ámbito	N06	CU «Validar historia»	`motor/validador.py::_Validador.recolectar_ids_escenas`, `validar_opcion`	`test_validacion.py::test_U4_*[escena_duplicada, opcion_duplicada]`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`
RF13 Variables declaradas y booleanas	N06	CU «Validar historia»	`motor/validador.py::_Validador.ejecutar`, `validar_opcion`	`test_validacion.py::test_U4_*[variable_no_declarada_*, valor_no_booleano_*]`, `test_U4_valores_parecidos_a_booleanos_se_rechazan`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`
RF14 Opciones coherentes con `final`	N06	CU «Validar historia»	`motor/validador.py::_Validador.validar_escena`	`test_validacion.py::test_U4_*[final_con_opciones, no_final_sin_opciones]`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`

Requisito	Necesidad	Modelo(s)	Archivo / función	Prueba(s)	Evidencia
RF15 Informe completo antes de jugar, `--validar`	N06	CTX; CU «Validar historia»; EST `Validando → CargaRechazada`	`motor/validador.py::validar`, `construir_historia`, `HistoriaInvalida`; `motor/cli.py::imprimir_errores`, `cargar_o_informar`, `main`	`test_validacion.py::test_U4_se_informan_todos_los_errores_a_la_vez`, `test_U4_historia_invalida_no_abre_sesion_jugable`, `test_U4_los_casos_cubren_los_diez_codigos_de_error`; `test_cli.py::test_cli_validar_historia_valida`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`
RF16 Bloqueo en tiempo de ejecución	N03, N05	EST `Bloqueada`	`motor/sesion.py::Sesion.esta_bloqueada`; `motor/cli.py::Consola.mostrar_escena`	`test_sesion.py::test_bloqueo_escena_no_final_sin_opciones_habilitadas`, `test_bloqueo_reiniciar_sale_del_bloqueo`, `test_bloqueo_deshacer_vuelve_a_la_escena_anterior`; `test_cli.py::test_cli_informa_bloqueo_y_permite_reiniciar`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`
RF17 Deshacer (cambio)	N03, N04, N05	CU «Deshacer»; CL `Sesion._anterior`, `deshacer`, `puede_deshacer`; SEC (instantánea); EST transiciones `deshacer`	`motor/sesion.py::Sesion.deshacer`, `puede_deshacer`, `elegir`, `reiniciar`; `motor/cli.py::Consola.ejecutar_comando`, `comandos_disponibles`	`test_deshacer.py::test_U6_*` (12 ejecuciones); `test_sesion.py::test_U5_extendido_reiniciar_elimina_el_historial_de_deshacer`; `test_integracion.py::test_I1_extendido_deshacer_desde_cada_final_tras_cargar_el_archivo`, `test_I1_segunda_historia_deshacer_desde_un_final`; `test_cli.py::test_cli_deshacer_*`	`evidencias/resultados_pruebas.txt`; `docs/analisis_impacto_cambio.md`; etiqueta `v2-cambio`
RNF-01 Modificabilidad	N01	Arquitectura §3	`historias/el_faro.json`; todo `motor/`; `scripts/verificar_rnf.py::rnf01`	`test_rnf.py::test_RNF01_segunda_historia_cumple_el_tamano_minimo`, `test_RNF01_todos_los_finales_son_alcanzables_con_el_mismo_motor`, `test_RNF01_el_motor_no_contiene_ids_ni_variables_de_las_historias`, `test_RNF01_agregar_la_segunda_historia_no_cambio_lineas_del_motor`; `test_integracion.py::test_I1_segunda_historia_*`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`

Requisito	Necesidad	Modelo(s)	Archivo / función	Prueba(s)	Evidencia
RNF-02 Claridad de errores	N06	CL `ErrorContenido`	`motor/validador.py`; `motor/cargador.py`; `motor/cli.py::main`; `scripts/verificar_rnf.py::rnf02`	`test_rnf.py::test_RNF02_validar_por_consola_da_mensaje_con_id_y_sin_traceback` (21 casos), `test_RNF02_CA03_*`, `test_RNF02_jugar_por_consola_hasta_un_final_sin_traceback`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`
RNF-03 Confiabilidad	N03, N04	EST (invariantes)	`motor/sesion.py::Sesion`; `scripts/verificar_rnf.py::secuencias_aleatorias`, `invariantes`	`test_rnf.py::test_RNF03_mil_secuencias_aleatorias_sin_excepciones_ni_violaciones[oficial, el_faro]`	`evidencias/rnf/resultado_rnf.txt`

C. Cobertura de necesidades

Necesidad	RF
N01	RF01, RF02 (y RNF-01)
N02	RF03, RF04
N03	RF05, RF06, RF16, RF17
N04	RF07, RF17
N05	RF08, RF09, RF16, RF17
N06	RF10–RF15

C. Escenarios de prueba mínimos de la guía

Escenario	Prueba(s)
U1	`test_sesion.py::test_U1_*`
U2	`test_sesion.py::test_U2_*`
U3	`test_sesion.py::test_U3_*`
U4	`test_validacion.py::test_U4_*`
U5 (extendido)	`test_sesion.py::test_U5_*`
U6 (nuevo)	`test_deshacer.py::test_U6_*`
I1 (extendido)	`test_integracion.py::test_I1_*`

D. Tablero

D.1 Captura inicial

[COMPLETAR: insertar `evidencias/tablero/tablero_inicial.png` (fecha y hora visibles)]

D.2 Captura final

[COMPLETAR: insertar `evidencias/tablero/tablero_final.png` (fecha y hora visibles)]